Universidad de Carabobo
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Asignatura: Sistemas Operativos – CAO503
Profesora: Mirella Herrera

PROYECTO: Sincronización entre Procesos

Objetivo

Poner en práctica, los conocimientos adquiridos sobre el manejo de la concurrencia entre procesos, utilizando herramientas para la sincronización y comunicación, aplicadas en la resolución de problemas.

Condiciones

1. El proyecto se desarrollará en grupos de **mínimo cuatro (04) y máximo cuatro (04)** participantes.
2. **Cada grupo deberá desarrollar un problema a su elección.**
3. El código deberá ser desarrollado en **Lenguaje C**, intradocumentado y la herramienta de sincronización entre procesos es semáforos.
4. Copia de soluciones no serán revisadas y el grupo perderá la calificación del proyecto.
5. El proyecto deberá ser subido al drive con envío del mensaje al correo en fecha tope: **lunes 09 de marzo de 2026 a las 11: 59 pm**
6. La defensa del proyecto será el **viernes 13 de marzo de 2026 a partir de las 8am.**

Pautas para la Entrega

1. Crear y compartir con sistemasoperativosfacytuc@gmail.com una carpeta en **Google drive** denominada **Proyecto_SO_Sem2-2025**, con los siguientes archivos:
   a) Código en lenguaje C, makefile y README.md.
   b) Video de la ejecución con los distintos casos de prueba y sus resultados, contemplando datos de prueba para ejecuciones correctas y casos de borde. Debe colocar banderas en la ejecución para reconocer los caminos de las distintas pruebas.
   c) Archivo denominado Documentación.PDF (letra tipo Calibri tamaño 11 e interlineado sencillo), explicando su análisis, procesos, secciones críticas, recursos críticos, escenarios de concurrencia, así como la utilidad y aprendizaje con el proyecto. Es importante señalar, que todas las asunciones que realicen en la interpretación de las diferentes problemáticas, deben ser expresadas en el documento y recuerden que el paradigma de programación es concurrente, por lo tanto, no se puede restringir el número de procesos ni el orden en que éstos se entrelazan o ejecutan.
2. Enviar un mensaje al correo electrónico sistemasoperativosfacytuc@gmail.com, indicando:
   a) Enlace a la carpeta
   b) Nombres, apellidos y número de cédula de cada integrante del grupo

Problema 1

Eco-Flow 2026: Gestión Hídrica Inteligente

Contexto y Ley: En el marco de la crisis climática global, el estado ha promulgado la Ley de Preservación de Recursos Hídricos de 2026. Esta ley establece que el suministro de agua en zonas residenciales e industriales debe ser gestionado por un sistema inteligente de "nodos de flujo". El objetivo es evitar el desperdicio mediante la asignación dinámica de presión. El sistema opera mediante dispositivos electrónicos incrustados en las tuberías matrices que se comunican de forma inalámbrica para autorizar el paso del líquido.

Funcionamiento del Sistema: El Centro de Control Hídrico cuenta con diez (10) válvulas principales (nodos de flujo), las cuales pueden ser reservadas por lapsos de una (1) hora de consumo intenso. El sistema opera activamente desde las 06:00 hasta las 18:00. Un Auditor de Flujo (administrador) supervisa el sistema, calculando el consumo por hora y el total diario de litros distribuidos.

Un día de alta demanda registra hasta 250 solicitudes de servicio (procesos). Los usuarios pueden realizar cinco acciones: *esperar asignación, consumir agua (trabajar), cancelar solicitud, consultar presión disponible y pagar tarifa de excedente para liberar el nodo*. Según la normativa, la probabilidad de solicitar una reserva es del 50%, siendo mucho más alta que el resto de las operaciones.

Reglas de Sincronización:

1. **Exclusión Mutua:** Cuando un usuario realiza una reserva o cancelación, se bloquea el acceso a la base de datos del nodo; ninguna otra acción puede ocurrir en paralelo sobre ese recurso específico.
2. **Lectores/Escritores:** Las consultas de disponibilidad pueden realizarse de forma simultánea por múltiples usuarios, siempre que no haya una reserva en curso.
3. **Validación:** Para reservar, el sistema verifica que el bloque horario esté libre. Si se solicita una cancelación y el usuario no posee reservas activas, el sistema emitirá una amonestación digital por uso indebido del canal de comunicación.
4. **Justificación de Consumo:** Si un usuario consume más de 500 litros justificadamente (por emergencia o industria crítica), el Auditor debe validar la señal para evitar multas automáticas.

Procesos requeridos: Auditor de Flujo, Nodo de Consumo Residencial, Nodo de Consumo Industrial, Sistema de Monitoreo de Presión.

Resultados a contabilizar (Simulación de un mes):

- Número total de metros cúbicos procesados.
- Cantidad de amonestaciones digitales por errores de cancelación.
- Total de señales de consumo verificadas como "críticas" vs. "estándar".
- Eficiencia del sistema (nodos ocupados vs. tiempo de espera).

Problema 2

Agro-Bots: Cosecha Automatizada de Precisión

Contexto y Ley: La Ley de Seguridad Alimentaria Automatizada 2026 establece que las granjas verticales de alta tecnología deben operar con un mínimo de intervención humana. El proceso de recolección y clasificación de cultivos hidropónicos se realiza mediante drones y estaciones de procesamiento. El sistema debe garantizar que los productos delicados (como fresas o lechugas) no sufran daños por colisiones de robots en las zonas de carga.

Capacidad del Centro: El centro de cosecha admite hasta 25 drones recolectores operando en el área de cultivos. Para ingresar, cada drone debe pasar por una estación de desinfección atendida por un Agente de Seguridad Robótico que valida su ID y estado de batería.

Atención y Clasificación: Una vez dentro, los drones se dirigen a una zona de descarga donde tres (03) brazos clasificadores (recepcionistas) determinan la calidad del producto y asignan el destino:

- 4 depósitos para productos estándar.
- 3 depósitos para productos que requieren refrigeración inmediata (discapacidad leve de tiempo).
- 1 depósito para productos ultra-delicados (discapacidad severa).

Logística de Movimiento: Para mover los contenedores de los productos ultra-delicados, se requiere un equipo de soporte:

- Los productos refrigerados requieren 2 drones de carga (ayudantes) para evitar vibraciones.
- Los productos ultra-delicados requieren 1 drone de carga y la única plataforma de levitación magnética (silla de ruedas) disponible en la granja.
- Hay un total de 4 drones de carga disponibles.

Reposición de Recursos: Cada depósito tiene capacidad para 3 cajas. Cuando se llenan, un Operario de Almacén (repositor único) debe retirar el producto y colocar cajas nuevas antes de que el brazo clasificador pueda continuar.

Procesos requeridos: Drone Recolector, Brazo Clasificador, Drone de Carga, Operario de Almacén, Agente de Desinfección.

Resultados a contabilizar:

- Cantidad de productos procesados por tipo de delicadeza.
- Número de veces que se utilizó la plataforma de levitación magnética.
- Tiempo promedio desde que el producto es recolectado hasta que llega al depósito final.
- Número de bloqueos evitados por falta de drones de carga.